

!!!!(주) 상임감사

시 정 · 경 고 요 구

일련번호 2025-??????-001

제 목 하도급공사 설계 및 정산 미흡

관계부서 ??????

조치부서 ??????

내 용

1. 업무개요

??????는 감사대상기간(2023. 1. 1. ~ 2025. 6. 30.) 동안 경상정비공사와 변동공사 등을 원활히 수행하기 위해 “2023년 ??5,6호기 기계분야 경상정비 보조공사(2023. 4. 1. ~ 2024. 3. 31.)” 등 총 12건의 하도급 공사를 아래 [표 1]과 같이 발주하였고, 관련 법령과 공사계약서 등에 따라 해당 발주공사 수행 후 준공 정산하였다.

[표 1] ?????? 하도급공사 발주 내역

순번	구분	하도급 공사명	업체명	공사기간
1	경상	2023년 ??5,6호기 기계분야 경상정비 보조공사	??????	'23. 04. 01.~'24. 03. 31.
2	경상	2023년 ??5,6호기 전기분야 경상정비 보조공사	??????	'23. 04. 01.~'24. 03. 31.
3	경상	2024년 ??5,6호기 기계분야 경상정비 보조공사	??????	'24. 04. 01.~'25. 06. 30.
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
10	OH	??6호기 14차 OH 기계설비 정비보조 및 비계,보온 하도급공사	??????	'25. 03. 14.~'25. 05. 23.
11	OH	??6호기 14차 OH 원자로설비 정비보조 및 비계,보온 하도급공사	??????	'25. 03. 20.~'25. 05. 23.
12	OH	??6호기 14차 OH RCB 철골구조물 보수 및 비계 하도급공사	??????	'25. 03. 20.~'25. 05. 23.

* 자료 : 사업소 제출자료 및 ERP 전산시스템 등록 자료 활용 재구성

2. 판단기준

「공사관리규정」 제3장 발주공사 제15조(공사설계), 제16조(공사비 예산서)에 따라, 공사설계서 작성 시 관계법령에 따른 기준가격과 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계산하지 않도록 공사목적물에 대한 규격서, 설계서 또는 표준품셈표 등 원가계산 자료를 근거로 물량(재료량, 노무량, 소요량)을 명확하게 산출하고, 해당 설계 시점의 법정 경비 관련 규정, 시중노임단가 등을 적용한 적정 공사산출 설계서를 작성하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ?????의 2023년~2025년도 기계설비/원자로설비 정비보조 및 비계, 보온 하도급공사 설계내역을 점검한 결과,

“?? 6호기 13차 OH 기계설비 정비보조 및 비계, 보온 하도급공사(’23. 8. 16. ~ ’23. 10. 13., 151,029천원, %%%%%%%%%)” 등 총 4개의 하도급공사에 대해 건설공사 표준품셈표와 발주사(###) 설계서를 기반으로 설계하면서, 공사담당자의 업무착오로 인해 ❶ 엑셀 수식 오류(합계 누락 등)와 ❷ 비계설치 면적(m²) 및 방사선 할증(17%) 등을 잘못 적용한 공량(MD) 적용으로, 아래 [표 2]와 같이 직접노무비를 과소 또는 과다 설계하여 발주한 사실을 확인하였다.

[표 2] 기계설비/원자로설비 정비보조 및 비계, 보온 하도급공사 설계내역

(단위 : 원 / VAT 별도)

공사명	작업 순번	작업 내용	투입인력		정산 설계(A)		적정 설계(B)		직접노무비 증감 금액* (C=A-B)	비고
			직종	단가	정산 공량 (MD)	직접 노무비 (원)	적정 공량 (MD)	직접 노무비 (원)		
??6호기 13차 OH 기계설비 정비보조 및 비계, 보온 하도급공사	품4 (추가)	기계정비분야 고소작업에 대한 비계설치 및 해체	비계공*	261,091	85.12	22,224,065	174.11	45,458,554	-23,234,489	▷ 품셈공량(MD/개소) 오작용 ☞ (27번)비계공 10m 초과:0.05→0.06 ▷ 공량(MD) 오작용 ☞ (가.) 엑셀 합계 계산식 누락 - 비 계 공 : 51.12→133.38 - 보통인부: 20.45→53.35
			보통인부*	147,434	34.05	5,020,127	66.94	9,869,231	-4,849,104	
			소계		-	27,244,192	-	55,327,785	-28,083,593	
			합계		-	27,244,192	-	55,327,785	-28,083,593	

공사명	작업 순번	작업 내용	투입인력		정산 설계(A)		적정 설계(B)		직접노무비 증감 금액* (C=A-B)	비고
			직종	단가	정산 공량 (MD)	직접 노무비 (원)	적정 공량 (MD)	직접 노무비 (원)		
?? 6호기 13차 OH 원자로설비 정비보조 및 비계, 보온 하도급공사	품4	6호기 지지대 용접작업 비계설치 및 제거	비계공	278,151	9.36	2,603,493	2.34	650,873	1,952,620	▷ 공량(MD) 오적용 ☞ (가.) 엑셀 합계 계산식 누락 - 비 계 공 : 2.34→9.36 - 보통인부: 0.93→3.74
			보통인부	157,068	3.74	587,434	0.93	146,073	441,361	
			소계		-	3,190,927	-	796,946	2,393,981	
	품10 (추가)	U6M 442계통 체크밸브 외부검사 비계설치 및 제거	비계공*	260,685	2.10	547,438	1.87	487,480	59,958	▷ 공량(MD) 오적용 ☞ 엑셀 계산식 오류 - 비계면적(㎡) : 32→36
			보통인부*	147,205	0.84	123,652	0.74	108,931	14,721	
			소계		-	671,090	-	596,411	74,679	
	품17 (추가)	431 RCP 전동기 고압케이블 열화진단 시험용 비계설치 및 제거	비계공*	260,685	5.61	1,462,442	4.68	1,220,005	242,437	▷ 공량(MD) 오적용 ☞ 엑셀 계산식 오류 - 비계면적(㎡) : 80→96
			보통인부*	147,205	2.24	329,739	1.87	275,273	54,466	
			소계		-	1,792,181	-	1,495,278	296,903	
	합계					-	5,654,198	-	2,888,635	2,765,563
?? 6호기 14차 OH 원자로설비 정비보조 및 비계, 보온 하도급공사	품7	EDG 오일펌프 기동용 케이블 설계변경	비계공	279,433	3.51	980,809	3.00	838,299	142,510	▷ 공량(MD) 오적용 ☞ 활동 적용 오류 - 방사선활동(17%): 비관리구역
			보통인부	169,804	2.24	380,360	1.20	203,764	176,596	
			소계		-	1,361,169	-	1,042,063	319,106	
	합계					-	1,361,169	-	1,042,063	319,106
?? 6호기 14차 OH RCB 철골구조물 보수 및 비계 하도급공사	품4	RCB 철골 Beam Seat Gap 점검 및 보수용 비계설치 및 제거	비계공	279,433	158.02	44,156,002	180.07	50,317,500	-6,161,498	▷ 공량(MD) 오적용 ☞ 엑셀 합계 계산식 누락 - 비계면적(㎡) : 2,450→2,150
			보통인부	169,804	63.21	10,733,310	72.03	12,230,982	-1,497,672	
			소계		-	54,889,312	-	62,548,482	-7,659,170	
	합계					-	54,889,312	-	62,548,482	-7,659,170
공사 금액					89,148,871		121,806,965		-32,658,094	

* (추가분) 재산정액 산출기준 = (해당 노임단가 + 해당 노임단가 × 낙찰률)/2

* 간접노무비, 경비, 일반관리비, 이윤 제외

※ 자료 : 사업소 제출자료 활용 재구성

그리고 “?? 5호기 14차 OH 기계설비 정비보조 및 비계, 보온 하도급공사(‘24. 7. 19. ~ ‘24. 10. 9., 118,729천원, ^^^^^)” 등 총 4개의 하도급공사 시중 노임단가 적용에 대하여 공사 발주(설계)시점과 입찰공고 기준일을 고려하여, 건설업 시중노임단가 상반기 또는 하반기 발표분1)의 투입 직종별 해당 금액으로 적용하여야 함에도, 공사담당자의 업무착오로 인해 시중노임단가를 잘못 적용하여 아래 [표 3]과 같이 직접인건비를 포함한 공사금액(3,930,004원)을 과오지급 하였다.

1) 건설업 임금실태 조사 보고서(대한건설협회) 발표로 매년 상반기 및 하반기 직종별 시중노임단가 적용 기준 금액

[표 3] 하도급공사 시중노임단가 오적용 내역

(단위 : 원 / VAT 별도)

공사명	설계 구분	적용 직종	낙찰률 (%)	오정산 설계			적정 설계			직 접 노무비 증감액 (C=A-B)	과오지급 공사금액*			비고				
				공량 (MD)	직종 단가	직 접 노무비(A)	공량 (MD)	직종 단가	직 접 노무비(B)		기 정산액 (a)	재 산출액 (b)	증감액 (c=a-b)					
?? 5호기 14차 OH 기계설비 정비보조 및 비계, 보온 하도급공사	최초 설계	보통인부	87.752	22.16	195,545	4,333,277	22.16	165,545	3,668,477	664,800	107,936,000	105,542,104	2,393,896	☞ '24년 상반키 단가 미적용				
	증가 물량	보통인부*		43.85	183,570	8,049,544	43.85	155,407	6,814,598	1,234,946								
	소계			66.01	-	12,382,821	66.01	-	10,483,075	1,899,746								
?? 6호기 14차 OH 기계설비 정비보조 및 비계, 보온 하도급공사	최초 설계	비계공	87.746	59.68	280,472	16,738,568	59.68	279,433	16,676,561	62,007	82,928,000	82,585,384	342,616	☞ '25년 상반키 단가 미적용				
		특별인부		111.59	214,222	23,905,032	111.59	221,506	24,717,854	-812,822								
		보통인부		23.86	195,545	4,665,703	23.86	169,804	4,051,523	614,180								
	증가 물량	비계공*		49.20	263,287	12,953,720	49.20	262,312	12,905,757	47,963								
		특별인부*		16.49	201,097	3,316,089	16.49	207,934	3,428,837	-112,748								
		보통인부*		19.69	183,564	3,614,375	19.69	159,400	3,138,588	475,787								
	소계			280.51	-	65,193,487	280.51	-	64,919,120	274,367								
?? 6호기 14차 OH 원자로설비 정비보조 및 비계, 보온 하도급공사	최초 설계	비계공	87.881	28.44	280,472	7,976,623	28.19	279,433	7,877,216	99,407	75,210,000	74,130,006	1,079,994	☞ '25년 상반키 단가 미적용 ☞ 할증 적용 제외				
		특별인부		48.69	214,222	10,430,469	48.69	221,506	10,785,127	-354,658								
		보통인부		11.37	195,545	2,223,346	11.27	169,804	1,913,691	309,655								
	증가 물량	비계공*		94.03	263,477	24,774,742	93.77	262,501	24,614,696	160,046								
		특별인부*		40.00	201,241	8,049,640	40.00	208,084	8,323,353	-273,713								
		보통인부*		37.67	183,696	6,919,828	37.57	159,515	5,992,968	926,860								
	소계			260.20	-	60,374,648	259.49	-	59,507,051	867,597								
?? 6호기 14차 OH RCB 철골구조물 보수 및 비계 하도급공사	최초 설계	철골공	-	7.50	262,338	1,967,535	7.50	250,239	1,876,792	90,743	76,872,000	76,758,502	113,498	☞ '25년 상반키 단가 미적용				
	소계			7.50	-	1,967,535	7.50	-	1,876,792	90,743								
합 계				-	-	139,918,491	-	-	136,786,038	3,132,453	342,946,000	339,015,996	3,930,004					

* 재산정액 산출기준 = (해당 노임단가 + 해당 노임단가 × 낙찰률)/2

* 간접노무비, 경비, 일반관리비, 이윤 포함 금액

※ 자료 : 사업소 제출자료 활용 재구성

한편 2023년 “?? 6호기 호기 13차 OH 기계설비 정비보조 및 비계, 보온 하도급공사(’23. 8. 16. ~ ’23. 10. 13., 151,029천원, 주식회사 %%%%)” 등 총 2개의 하도급공사 작업사항 증가에 따른 물량증가 설계변경 시, 증가한 공사량의 단가는 산정한 단가와 낙찰률을 곱한 금액을 합한 금액의 산술평균 값을 적용(협의를 이루어지지 아니하는 경우 적용하는 방법)하였으나, 아래 [표 4]와 같이 낙찰률을 잘못 적용하여 정산한 사실을 확인하였다.

[표 4] 하도급공사 물량변경분 낙찰률 오정산 내역

(단위 : 원 / VAT 별도)

공사명	업체명	물량변경분		시중노임 단가 및 낙찰률* 적용				직접노무비				
				기 정산		재 산출		기 정산(A)		재 산출(B)		과오 지급액 (C=A-B)
		직종	수량 (MD)	단가(원) (상반기)	낙찰률 (%)	단가(원) (상반기)	낙찰률 (%)	단가 (원)	금액 (원)	단가 (원)	금액 (원)	
① ??6호기 13차 OH 기계설비 정비보조 및 비계,보온 하도급공사	% % % % %	비계공	130.87	278,151	87.733	278,151	87.963	261,091	34,168,928	261,410	34,210,790	-41,862
		특별인부	58.12	197,450		197,450		185,339	10,771,926	185,566	10,785,123	-13,197
		보통인부	52.35	157,068		157,068		147,434	7,718,182	147,615	7,727,638	-9,456
		소 계	241.34	-		-		-	52,659,036	-	52,723,551	-64,515
② ??6호기 13차 OH 원자로설비 정비보조 및 비계,보온 하도급공사	주식회사 *****	비계공	54.93	278,151	87.442	278,151	87.784	260,686	14,319,476	261,162	14,345,603	-26,127
		특별인부	40.00	197,450		197,450		185,052	7,402,085	185,390	7,415,590	-13,506
		보통인부	21.95	157,068		157,068		147,206	3,231,165	147,474	3,237,061	-5,895
		소 계	116.88	-		-		-	24,952,726	-	24,998,254	-45,528
합 계								-	77,611,762	-	77,721,805	-110,043

* 낙찰률 = 낙찰금액 / 예정가격

① 낙찰금액(97,315,500) / 예정가격(110,632,623) = 87.963%

② 낙찰금액(70,324,340) / 예정가격(80,110,293) = 87.784%

* 경비, 일반관리비, 이윤 제외금액

* 노무량 산출 오적용에 따른 물량변경분 MD 미적용

※ 자료 : 사업소 제출자료 활용 재구성

관계부서 의견 ?????? 공사담당자(///)는 건설공사 표준품셈과 발주사(###) 설계서를 기반으로 한 하도급공사 설계 시 엑셀수식 오류로 인한 공량(MD) 산출, 비계설치 면적(㎡) 및 방사선 할증(17%) 오적용과 시중노임단가 및 물량증가분 낙찰률 오적용 등 설계 업무를 미흡하게 한 사실을 인정하였으며, 이에 따라 시중노임단가 오적용으로 정산된 공사금액

(3,930,004원)은 해당 업체와 협의하여 회수하고, 향후 재발방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① 사장은 하도급공사 공량(MD) 산출과 시중노임단가 및 낙찰률 적용을 미흡하게 한 관련자에게 경고 조치하시고, (경고)
- ② ??????장은 시중노임단가 오적용으로 하도급업체에게 과오지급된 공사금액 3,930,004원을 회수 조치하시고, (회수)
- ③ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
??????	주임	///	사업소 공무관리	2020. 5. 11. ~ 현재	하도급공사 설계 및 정산 미흡	경고